F . 删除

时间限制： 2.0 秒

【题目描述】

对一个 $1 \sim n$ 的排列 $p_1, p_2, \ldots, p_n$，定义**删除过程**为进行 10^{100} 轮如下操作：

- 对每个非两端的，且当前未被删除的位置 i，记 l, r 分别为 i 左右两侧最近的未被删除的位置。若 $p_i < p_l$ 与 $p_i < p_r$ 同时成立，则标记位置 i 为黑色，否则标记位置 i 为白色。
- 所有位置标记完毕后，同时删除所有被标记为黑色的位置，然后清除所有标记。删除一个位置不改变其他位置的下标。

给定 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，Ecrade_ 想求出满足如下条件的 $1 \sim n$ 的排列 $p_1, p_2, \ldots, p_n$ 的数量：

- 对 $p_1, \ldots, p_n$ 进行**删除过程**后，若 $a_i \neq -1$，则 $b_i = a_i$，其中 b_i 表示位置 i 被删除时所在的轮数，始终未被删除的位置记为 $b_i = 0$。

由于答案可能很大，请对 $10^9 + 7$ 取模。

一个长度为 n 的排列包含 $1 \sim n$ 中的每个正整数恰好一次。

【输入格式】

输入的第一行包含一个正整数 T $(1 \leq T \leq 200)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，第一行包含一个正整数 n $(2 \leq n \leq 100)$，代表目标排列长度。

接下来一行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(-1 \leq a_i \leq n)$，含义见题目描述。

保证单个测试点内所有数据 n 的和不超过 400。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
4
2
0 0
3
0 1 0
4
0 1 -1 0
5
```

```
0 1 0 1 0
```

【样例 1 输出】

```
2
2
8
12
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，由于两端的位置永远不会被删除，因此所有长度为 2 的 2 个排列均符合条件。

对于第二组测试数据，考虑排列 $p = [2, 1, 3]$：

- 第一轮操作时，由于 $p_2 < p_1$，且 $p_2 < p_3$，因此位置 2 被删除，排列变为 $[2, -, 3]$；
- 第二轮及以后操作，由于两端的位置永远不会被删除，因此排列不再发生改变。

数组 $b = [0, 1, 0]$，符合条件。另一个符合条件的排列为 $[3, 1, 2]$。

对于第三组测试数据，以下为两个符合条件的排列：

- $p = [4, 1, 3, 2]$ 时 $b = [0, 1, 0, 0]$；
- $p = [3, 1, 2, 4]$ 时 $b = [0, 1, 2, 0]$。